Épreuve technique de sélection

Rapport d'avancement — plateforme bancaire

Youssef Rahioui | 30 octobre 2026

# 1. Architecture réalisée

Le dépôt Maven `bank` contient deux modules : `account-service` et `transaction-service`. Les entités, dépôts JPA, services métier et contrôleurs REST sont présents. Les deux services communiquent par OpenFeign.

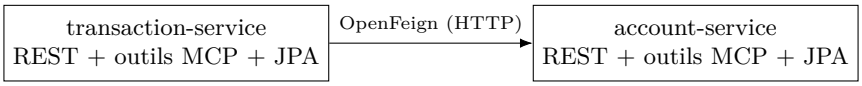
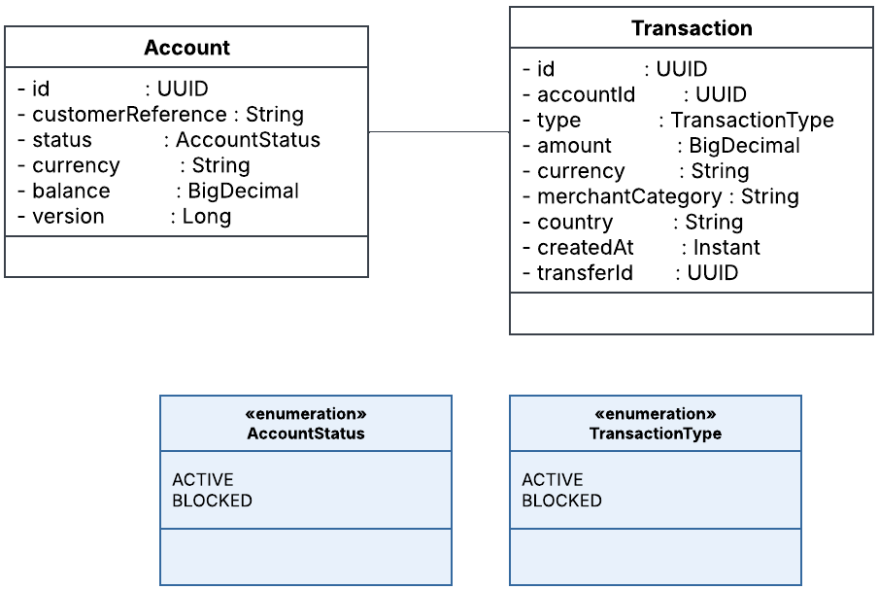



**Diagramme de classes (fourni avec le projet).** Le lien entre les entités est logique, par `accountId`, et non une association JPA.




*Note : dans le code, `TransactionType` vaut `DEBIT/CREDIT` (et non `ACTIVE/BLOCKED` comme sur l'image). La liaison dessinée n'est pas une association JPA. Le solde est en `BigDecimal` dans le code.*

## 2. Microservices métier et vérification

**account-service.** Entité `Account` (UUID, référence client, statut, devise, solde en `BigDecimal`, version), dépôt JPA, service et contrôleur REST. Création et consultation de compte, consultation du solde, débit et crédit. Les mouvements contrôlent le montant positif, le statut actif, la devise et, pour un débit, les fonds disponibles.

**transaction-service.** Entité `Transaction`, dépôt JPA, service et contrôleur REST. Création, consultation, liste par compte et virement ; contrôles du compte, du solde, de la devise et du plafond local fixé à 1000 (`bank.transaction.max-amount`). `AccountClient` communique avec `account-service` via Feign pour consulter, débiter ou créditer. Les deux services organisent le code en `model/`, `repository/`, `service/` et `web/rest/`.

**Outils MCP ajoutés.** Les classes `AccountTools` et `TransactionTools` appellent les mêmes services métier que les contrôleurs REST. Elles exposent la consultation du compte et du solde, ainsi que la consultation et la création de transactions. Leur intégration à un assistant LLM n'est pas encore démontrée.

**Tests exécutés.** La commande `mvn test -q` passe depuis la racine : tests de démarrage, tests de services et tests des contrôleurs REST dans les deux modules. Les tests ne constituent pas une démonstration d'une communication réelle entre les services déployés.

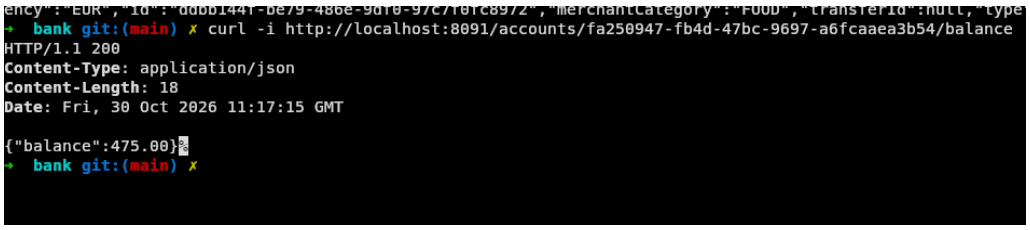
**Captures des essais REST (fournies avec le projet).** Un compte EUR est créé avec 500, puis une transaction de 25 est enregistrée. La consultation du solde retourne 475 ; ces réponses illustrent le débit entre les deux services.




1. Création du compte : `POST /accounts`, HTTP 201.




2. Création de la transaction : `POST /transactions`, HTTP 201.




3. Vérification du solde : `GET /accounts/{id}/balance`, HTTP 200.

**Prochaine étape envisagée :** connecter un assistant LLM à ces outils MCP.